健身计划与饮食习惯效果评估实验报告

1. 实验题目

健身计划与饮食习惯效果评估：假设检验分析

2. 实验目的

本实验通过对 200 名志愿者在为期 12 周的健身与饮食干预前后的体重、每周运动频率以及饮食习惯评分等数据进行分析，掌握假设检验在实际数据分析中的应用。

实验主要目标包括：

1. 掌握配对样本 t 检验的基本思想和 Python 实现方法。
2. 掌握独立双样本 t 检验的基本思想和 Python 实现方法。
3. 掌握 F 检验在方差齐性检验中的应用。
4. 能够根据双侧检验和单侧检验的区别，正确选择统计检验方法。
5. 能够根据 p 值和显著性水平判断是否拒绝原假设。

3. 实验背景

某健康机构招募了 200 名志愿者，参与为期 12 周的健身与饮食干预计划。研究人员记录了参与者在干预前后的体重、每周运动次数以及饮食习惯评分。

参与者被随机分为两组：

- A 组：高强度间歇训练 + 低碳饮食
- B 组：中等强度有氧 + 均衡饮食

本实验需要分析整体干预计划是否有效，以及 A 组和 B 组的干预效果是否存在显著差异。

4. 实验数据说明

实验数据来自附件 `fitness_data.csv`。

主要字段说明如下：

字段名	含义
group	实验分组，A 表示高强度间歇训练 + 低碳饮食，B 表示

	中等强度有氧 + 均衡饮食
weight_before	干预前体重，单位 kg
weight_after	干预后体重，单位 kg
exercise_freq	每周运动次数
weight_loss	体重下降量

其中，体重下降量一般可以表示为：

```
weight_loss = weight_before - weight_after
```

若 `weight_loss` 越大，说明体重下降越明显。

5. 实验原理

5.1 配对样本 t 检验

配对样本 t 检验适用于同一组研究对象在两个时间点或两种条件下的均值比较。

本实验中，同一批志愿者都有干预前体重和干预后体重，因此干预前后体重之间不是独立的，而是成对数据，应使用配对样本 t 检验。

任务 1 中的假设为：

- 原假设 H0：干预前后体重均值无显著差异。
- 备择假设 H1：干预前后体重均值存在显著差异。

因为题目问的是“是否有显著差异”，没有指定体重是增加还是减少，所以使用双侧检验。

5.2 独立双样本 t 检验

独立双样本 t 检验适用于两个相互独立样本均值的比较。

本实验中，A 组和 B 组是两个不同的志愿者群体，因此在比较 A 组和 B 组体重下降量时，应使用独立双样本 t 检验。

任务 2 中的假设为：

- 原假设 H0：A 组体重下降量不大于 B 组。
- 备择假设 H1：A 组体重下降量大于 B 组。

由于题目明确要求判断“A 组是否大于 B 组”，所以这是单侧右尾检验。

在进行独立双样本 t 检验前，需要先判断两组体重下降量的方差是否相等。如果方差相等，使用标准独立样本 t 检验；如果方差不相等，使用 Welch t 检验。

5.3 F 检验

F 检验可以用于判断两个总体方差是否相等。

F 统计量的计算公式为：

$F = s1^2 / s2^2$

其中，$s1^2$ 和 $s2^2$ 分别表示两组样本方差。

任务 3 中的假设为：

- 原假设 H0：A 组和 B 组运动频率方差相等。
- 备择假设 H1：A 组和 B 组运动频率方差不相等。

由于题目问的是“方差是否相等”，没有指定哪一组方差更大，因此使用双侧 F 检验。

6. 实验代码

```
import pandas as pd
from scipy import stats

# ==========================
# 1. 读取数据
# ==========================

df = pd.read_csv("fitness_data.csv", encoding="gbk")

required_cols = [
    "group",
    "weight_before",
    "weight_after",
    "exercise_freq",
    "weight_loss"
]

df = df.dropna(subset=required_cols)

alpha = 0.05


# ==========================
# 任务 1：配对样本假设检验（双侧）
# ==========================

df["d"] = df["weight_after"] - df["weight_before"]
```

```
t_stat_1, p_value_1 = stats.ttest_rel(
    df["weight_after"],
    df["weight_before"],
    alternative="two-sided"
)

print("【任务 1：配对样本假设检验】")
print(f"统计量 = {t_stat_1:.6f}")
print(f"p 值 = {p_value_1:.10f}")

if p_value_1 < alpha:
    print("结论：拒绝 H0，体重前后变化显著")
else:
    print("结论：不拒绝 H0，体重前后变化不显著")

print()


# ========================
# 任务 2：独立双样本假设检验（单侧）
# ========================

group_A_loss = df[df["group"] == "A"]["weight_loss"]
group_B_loss = df[df["group"] == "B"]["weight_loss"]

var_A_loss = group_A_loss.var(ddof=1)
var_B_loss = group_B_loss.var(ddof=1)

n_A = len(group_A_loss)
n_B = len(group_B_loss)

F_stat_2 = var_A_loss / var_B_loss

dfn_2 = n_A - 1
dfd_2 = n_B - 1

p_value_F_2 = 2 * min(
    stats.f.cdf(F_stat_2, dfn_2, dfd_2),
    1 - stats.f.cdf(F_stat_2, dfn_2, dfd_2)
)

print("【任务 2：A 组体重下降量是否大于 B 组】")
print("方差齐性检验：")
print(f"F 统计量 = {F_stat_2:.6f}")
print(f"p 值 = {p_value_F_2:.10f}")

if p_value_F_2 < alpha:
    equal_var = False
    print("方差齐性结论：拒绝 H0，认为两组方差不相等，使用 Welch t 检验")
else:
```

```
    equal_var = True
    print("方差齐性结论：不拒绝 H0，认为两组方差相等，使用方差齐性的独立样本 t 检验")

t_stat_2, p_value_2 = stats.ttest_ind(
    group_A_loss,
    group_B_loss,
    equal_var=equal_var,
    alternative="greater"
)

print("独立双样本单侧 t 检验：")
print(f"统计量 = {t_stat_2:.6f}")
print(f"p 值 = {p_value_2:.10f}")

if p_value_2 < alpha:
    print("结论：拒绝 H0，A 组体重下降量显著大于 B 组")
else:
    print("结论：不拒绝 H0，不能认为 A 组体重下降量显著大于 B 组")

print()


# ==========================
# 任务 3：方差齐性检验（F 检验）
# ==========================

group_A_exercise = df[df["group"] == "A"]["exercise_freq"]
group_B_exercise = df[df["group"] == "B"]["exercise_freq"]

var_A_exercise = group_A_exercise.var(ddof=1)
var_B_exercise = group_B_exercise.var(ddof=1)

n_A_exercise = len(group_A_exercise)
n_B_exercise = len(group_B_exercise)

F_stat_3 = var_A_exercise / var_B_exercise

dfn_3 = n_A_exercise - 1
dfd_3 = n_B_exercise - 1

p_value_F_3 = 2 * min(
    stats.f.cdf(F_stat_3, dfn_3, dfd_3),
    1 - stats.f.cdf(F_stat_3, dfn_3, dfd_3)
)

print("【任务 3：运动频率方差齐性检验】")
print(f"F 统计量 = {F_stat_3:.6f}")
print(f"p 值 = {p_value_F_3:.10f}")

if p_value_F_3 < alpha:
    print("结论：拒绝 H0，A 组和 B 组运动频率方差不相等")
```

```
else:
    print("结论：不拒绝 H0，A 组和 B 组运动频率方差没有显著差异")
```

7. 实验结果

程序运行后得到如下结果：

```
【任务 1：配对样本假设检验】
统计量 = -22.872973
p 值 = 0.0000000000
结论：拒绝 H0，体重前后变化显著

【任务 2：A 组体重下降量是否大于 B 组】
方差齐性检验：
F 统计量 = 0.807410
p 值 = 0.2888870798
方差齐性结论：不拒绝 H0，认为两组方差相等，使用方差齐性的独立样本 t 检验
独立双样本单侧 t 检验：
统计量 = 14.130618
p 值 = 0.0000000000
结论：拒绝 H0，A 组体重下降量显著大于 B 组

【任务 3：运动频率方差齐性检验】
F 统计量 = 1.563273
p 值 = 0.0272435398
结论：拒绝 H0，A 组和 B 组运动频率方差不相等
```

8. 结果分析

8.1 全体参与者体重前后是否有显著差异

任务 1 使用配对样本 t 检验，检验所有参与者在干预前后的体重是否存在显著差异。

- 原假设 H0 为：干预前后体重均值无显著差异。
- 备择假设 H1 为：干预前后体重均值存在显著差异。

实验结果中，t 统计量为 `-22.872973`，p 值约为 `0.0000000000`。在显著性水平 `α = 0.05` 下，p 值小于 0.05，因此拒绝原假设 H0。

这说明经过 12 周的健身与饮食干预后，参与者的体重前后存在显著差异。由于检验中使用的是 `weight_after - weight_before`，统计量为负，说明干预后体重整体低于干预前体重。因此，可以认为该健身与饮食干预计划对降低体重具有显著效果。

8.2 A 组体重下降量是否大于 B 组

任务 2 首先使用 F 检验判断 A 组和 B 组体重下降量的方差是否相等。

方差齐性检验中，原假设 H0 为：A 组和 B 组体重下降量的方差相等。
备择假设 H1 为：A 组和 B 组体重下降量的方差不相等。

F 检验结果显示，F 统计量为 0.807410，p 值为 0.2888870798。由于 p 值大于 0.05，因此不拒绝原假设 H0，可以认为两组体重下降量的方差没有显著差异。因此，在后续独立样本 t 检验中使用方差齐性的独立双样本 t 检验。

随后进行单侧独立样本 t 检验。

原假设 H0 为：A 组体重下降量不大于 B 组。
备择假设 H1 为：A 组体重下降量大于 B 组。

实验结果显示，t 统计量为 14.130618，p 值约为 0.0000000000。在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，p 值小于 0.05，因此拒绝原假设 H0。

这说明 A 组的体重下降量显著大于 B 组。也就是说，高强度间歇训练加低碳饮食方案在本实验数据中表现出更明显的减重效果。

8.3 A 组和 B 组运动频率方差是否相等

任务 3 使用 F 检验判断 A 组和 B 组每周运动频率 exercise_freq 的方差是否相等。

原假设 H0 为：A 组和 B 组运动频率方差相等。
备择假设 H1 为：A 组和 B 组运动频率方差不相等。

实验结果中，F 统计量为 1.563273，p 值为 0.0272435398。由于 p 值小于 0.05，因此拒绝原假设 H0。

这说明 A 组和 B 组的每周运动频率方差存在显著差异，即两组参与者在运动频率的离散程度上并不相同。换句话说，两组志愿者每周运动次数的稳定性或分散程度存在差异。

9. 单侧检验与双侧检验说明

在假设检验中，单侧检验和双侧检验的选择取决于研究问题是否具有明确方向。

任务 1 的问题是“体重前后变化是否有显著差异”。该问题只关心是否存在差异，并没有规定体重一定是增加还是减少。因此任务 1 使用双侧检验。

任务 2 的问题是“A 组的体重下降量是否大于 B 组”。该问题明确要求判断 A 组是否“大于”B 组，方向非常明确。因此任务 2 使用单侧右尾检验。

任务 3 的问题是“A 组和 B 组运动频率的方差是否相等”。该问题只关心方差是否相等，并没有规定 A 组方差一定大于或小于 B 组方差。因此任务 3 使用双侧 F 检验。

10. 实验结论

通过本次实验，可以得到以下结论：

第一，所有参与者在干预前后的体重存在显著差异，说明为期 12 周的健身与饮食干预计划总体上是有效的。

第二，A 组的体重下降量显著大于 B 组，说明高强度间歇训练加低碳饮食方案在本实验中比中等强度有氧加均衡饮食方案具有更明显的减重效果。

第三，A 组和 B 组的运动频率方差存在显著差异，说明两组参与者每周运动次数的波动程度不同。

综上所述，本实验通过配对样本 t 检验、独立双样本 t 检验和 F 检验，对健身计划和饮食习惯的干预效果进行了统计分析。实验结果表明，该干预计划整体有效，并且 A 组方案的减重效果更优。